

第五章 数据文件和数据库

- 5.1 数据文件
- 5.2 数据库的基本概念
- 5.3 数据库模式
- 5.4 数据模型
- 5.5 数据库管理系统

5.1 数据文件

在大型软件中如何
处理大量数据？

计算机是处理数据的机器，前面我们已经介绍**用结构化程序来表示和存储数据的方法**：把数据、表、或线图设计到程序模块中。这种方法主要用于那些比较小型的专用程序开发。在比较大型的软件开发中，应该把程序和数据分开，以便于软件修改和维护。此外也不宜把大量的数据设计到程序中。

下面我们介绍一种用磁盘文件来保存数据的方法。

5.1 数据文件

- 5.1.1 数据的文件系统
- 5.1.2 记录查找

5.1.1 数据的文件系统

- 计算机辅助设计作业中的数据记录，可按照使用要求和数据描述方法组织成各种文件，供工程或产品设计过程中使用。
- 数据文件在简单的计算机辅助设计系统中应用较为普遍。它不失为一种有效的信息存储形式。

5.1.1 数据的文件系统

1、顺序文件

- **顺序文件**：数据的物理存储顺序与逻辑存储顺序一致的文件。
- 顺序文件是数据处理历史上使用最早的文件，其中的数据记录是根据记录中的**关键字**来排列。
- 顺序文件的基本优点是连续存取时速度较快。如文件中第 k 个记录刚被存取过，下一个要存取的是第 $k+1$ 个记录，这个存取将会很快完成。顺序文件大多存在磁带上，可以充分发挥连续存取的优点。

5.1.1 数据的文件系统

1、顺序文件

- 当需要对顺序文件中的某个记录进行查找时，一般采用扫描的方法，即扫视整个文件，直到所需的记录被找到为止。当文件很大时，扫描过程很长，降低了查找效率。
- 只有当按顺序连续查找大量记录时，才能表现出它存取速度快的优越性。另外，数据的少量修改是很不合算的。因为顺序文件的存储结构是与逻辑结构一致的，对顺序文件的任何修改，都要求把整个文件的物理存储重新映射一遍。

5.1.1 数据的文件系统

1、顺序文件

顺序文件分两种：

有序顺序文件：数据记录按照某个关键字（段）递增（或递减）的顺序进行存储。

无序顺序文件：数据记录没有任何次序规律，只是按写入的先后顺序进行存储。

说明：

1) 一切存于顺序存储设备（如磁带机）的文件必须是顺序文件，非顺序存储设备中也常用顺序文件。

2) 顺序文件存储速度快，但不便于插入和删除。

5.1.1 数据的文件系统

1、顺序文件

2、索引文件

- 针对上述顺序文件扫描查找记录过程长的缺点，在文件组织中采用了**索引表**，索引表相当于图书资料中的目录，目的是提高查找速度。
- 与某主体文件相联系的，以某关键字为索引排序的，仅有索引关键字和记录存储地址两部分的文件称为**索引文件**。
- 在**索引文件**中，把文件中所有记录的关键码及对应的入口地址集中在一起，另外组成一个记录或文件，称之为**索引表**，存入存储器的某个区域。
- 当要查找某个记录时，先在索引表中找到这个需要查找的关键码，根据其提供的指针，即所找记录的地址来找到所需的数据记录。

5.1.1 数据的文件系统

1、顺序文件

2、索引文件

存储地址	序号	图号	名称	材料	...	序号	记录存储地址
101	1	01	固定钳身	HT150		1	101
102	3	03	活动钳身	HT150		2	104
103	5	05	螺母	HT150		3	102
104	2	02	螺杆	45		4	105
105	4	04	螺钉	45		5	103
106	6	06	钳口板	A3		6	106
107	7	07	垫圈	A3		7	107

(a) 数据表主体文件

(b) 索引文件

图 3-10 数据表的索引文件

- 1) 索引文件是专门为加快查找速度建立的，它必然对应于某个主文件。
- 2) 索引文件本身肯定是一个有序顺序文件。
- 3) 它的主文件不一定是有序的。

5.1.1 数据的文件系统

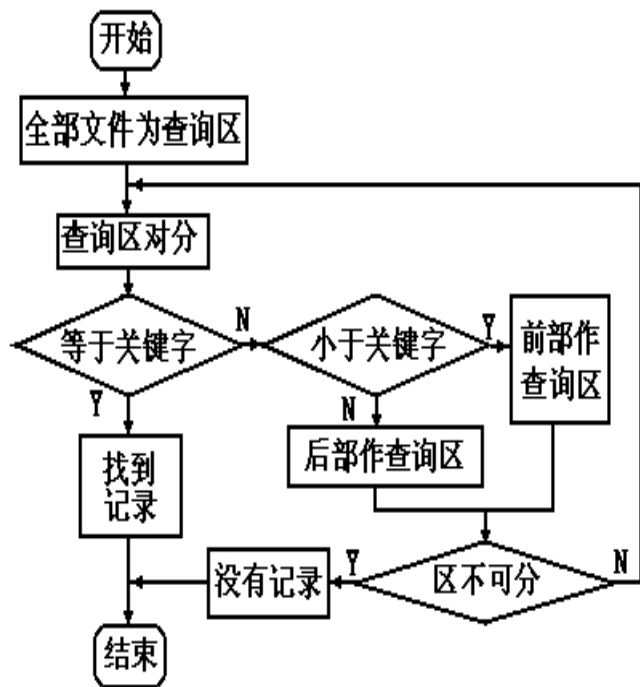
1、顺序文件

2、索引文件

- 索引文件不仅可提高查找速度，相对于顺序来说，对文件的修改也简便得多。
- 在索引顺序文件中减少某个记录。只要在索引中删去此记录的关键码即可。
- 而实际存储中的记录可暂时不变动，等修改多了累积了一段时间后，再做统一的处理。
- 增加记录时，可把新记录插入溢出区内。溢出区可在每个记录的后面，也可留在这个文件的后面。但这要求对可能增加的记录的大小有一个合理的估计。

5.1.2 记录查找

1、折半查找



折半查询程序框图

用途：适用于有序顺序文件。

原理：设文件按递增顺序存储。

- 1) 首先将整个文件作为查询区域；
- 2) 将居查询区域中间点的记录的關鍵字与要查询的记录的關鍵字进行比较；
- 3) 三种情况：
 - a) 关键字相等，则该记录就是要查找的记录，结束；
 - b) 关键字大于中间点记录的關鍵字，取后半部分作为新的查询区域，继续；
 - c) 关键字小于中间点记录的關鍵字时，取前半部分作为新的查询区域，继续；
- 4) 查询区可分则返回2) 循环，否则无记录值，结束。

5.1.2 记录查找

1、折半查找

2、分块查找

分块查找法：也是适用于有序顺序文件。

查询过程为：

1) 分块：把文件分为若干块，通常文件大小为文件记录总数的平方根；

2) 定块：依次扫描每块中最后一个记录的关键字，直至大于要查找记录的关键字，则可以断定要查找的记录就在此块中；

3) 再分：再将此块分为若干块，继续查找，直至找到所需记录。

5.1.2 记录查找

- 1、折半查找
- 2、分块查找
- 3、二级索引

二级索引文件：

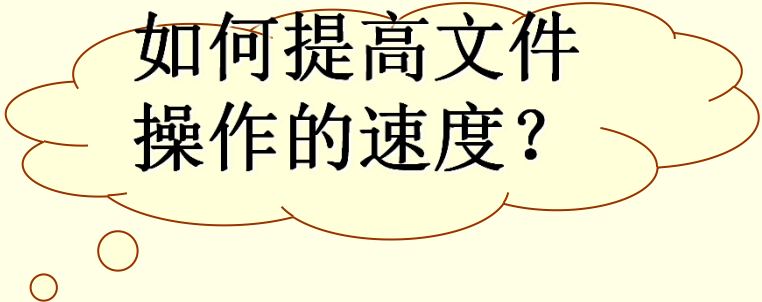
有时对于记录非常多的数据表，可采用树结构二级分块索引法。

索引文件的索引文件称为二级索引文件。

二级索引文件中保存的是一级索引分块查询时各块的最大关键字和一级索引文件中各块的块首地址。对于更大的数据表还可以建立多级索引。

文件记录的快速检索是计算机科学与技术研究的一个专门技术领域，这里不再深入介绍。

5.2 数据库的基本概念



如何提高文件
操作的速度?

用文件系统原则上可以管理无限量的数据，这在使用和处理大量数据的软件中是非常有用的。

但对于存放大量数据的文件系统来说，数据的存取、插入、删除、查找都是直接影响到程序运行速度的重要问题。

5.2 数据库的基本概念

- 随着计算机辅助设计技术在机械、土建、集成电路等领域的广泛应用，对工程和产品设计中的数据管理也逐步由**数据库管理系统**代替原来的**文件管理系统**。
- 但在工程和产品的设计中如何组织和管理好数据，有效地使用 and 开发数据库管理系统，已成为当前计算机辅助设计领域中的重要问题。
- 下面介绍有关介绍数据库的基本概念和使用方法。

5.2 数据库的基本概念

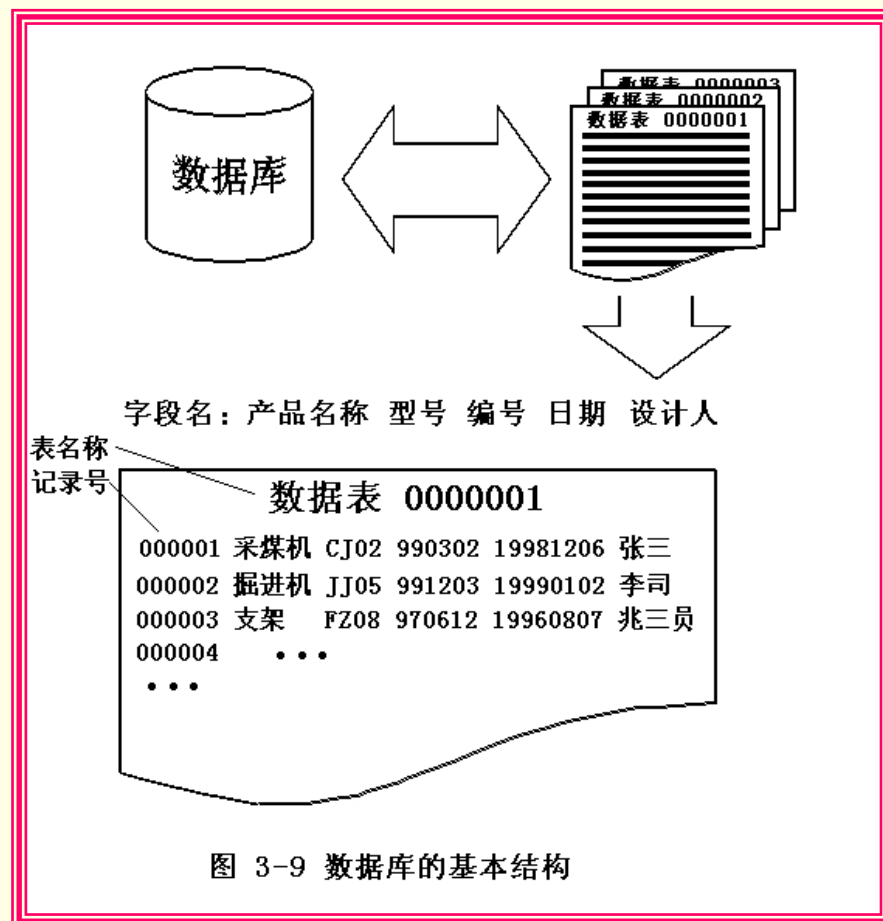
1、数据库

数据库由数据表组成。

老式低版本数据库软件，如dBaseIII中，数据库就是指数据表，一个数据库就是一个数据表，数据库和数据表都称DBF（Data Base File）。

现在的大多数数据库软件中，数据库一般称为DBC（Data Base Container），数据表仍称DBF。

一个数据库中可以有多个数据表，各数据表可以是无关的，但更常见的是相互之间有一定关系的。



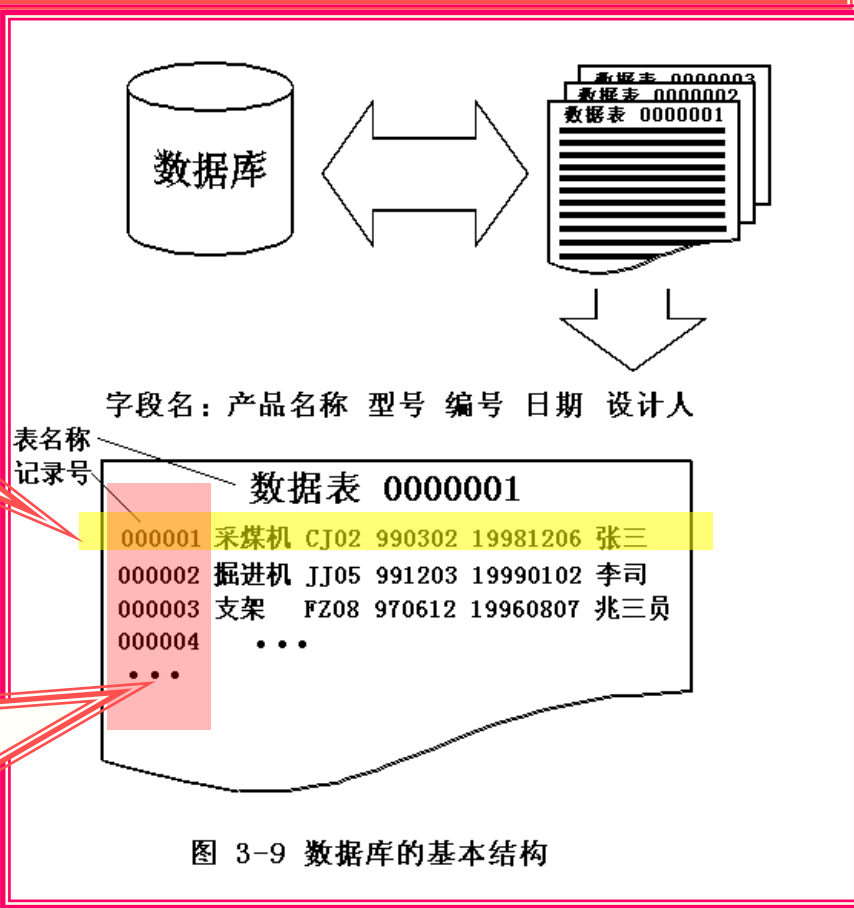
5.2 数据库的基本概念

- 1、数据库
- 2、数据表
- 3、记录

数据表：在逻辑结构上数据表就和普通的表格是一样的，表格的各行有相同的逻辑结构。

记录：表的一行称为一个记录。

计算机通常按一定顺序为每个记录给定一个唯一的**记录号**，记录号是只读的，一般在浏览数据库的时候不显示记录号。

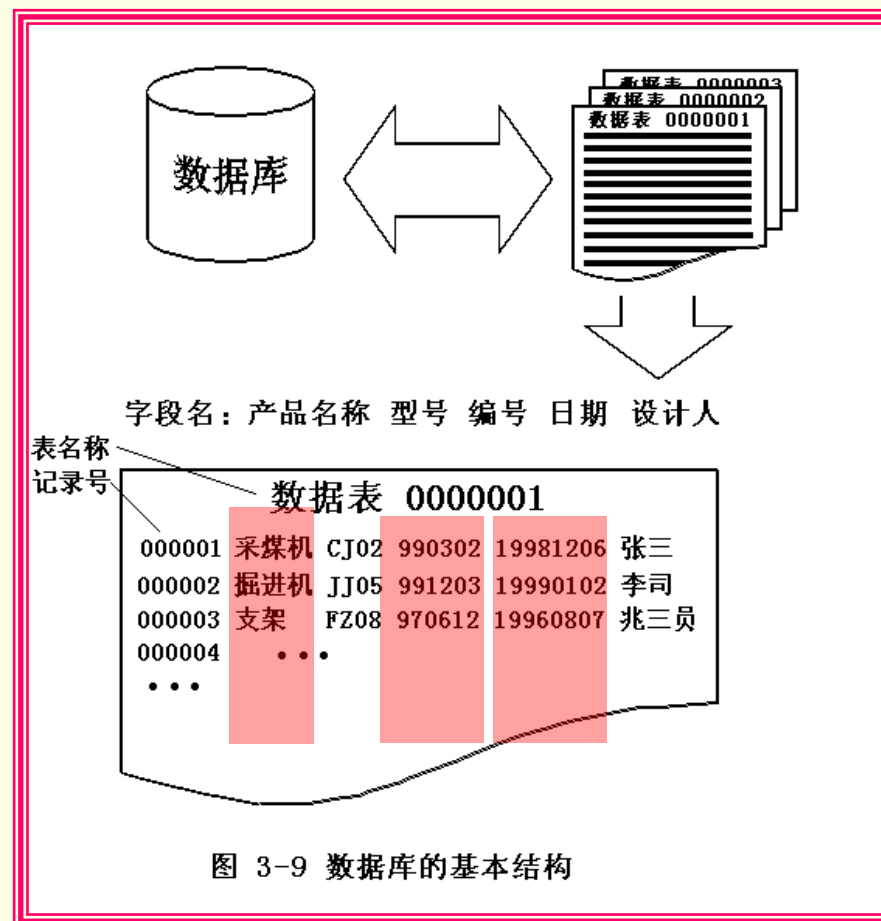


5.2 数据库的基本概念

- 1、数据库
- 2、数据表
- 3、记录
- 4、字段

字段：数据表中的一列称为一个字段，同一字段的各记录具有相同的数据类型。

如“产品名称”都是字符型的，“编号”都是整形的，“日期”都是日期型的。

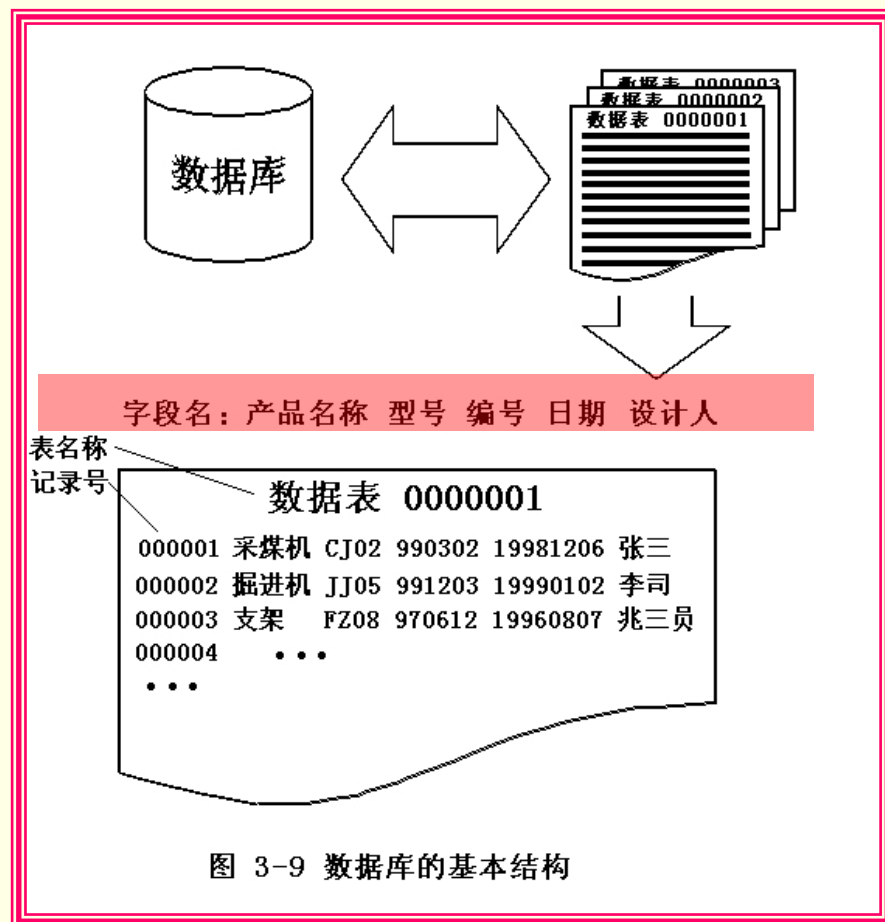


5.2 数据库的基本概念

- 1、数据库
- 2、数据表
- 3、记录
- 4、字段
- 5、字段名

字段名：每个字段有一个名称，字段名。

如“产品名称”，相当于一个表格的表头。



5.3 数据库模式

- 在建立某一专业用途的数据库时，总是先要考虑一个总体现划，确定数据要涉及到的各个文体及其数据的类型、各类数据之间的联系以及它们的表示方法等。
- 这种规划称为数据库的模式。
- 具体分为三级：外模式、概念模式和内模式。

5.3 数据库模式

子模式也叫用户模式或外模式：是对用户的应用程序直接使用到的那部分数据结构的描述，即用户的数据模型，是用户存取数据的窗口。

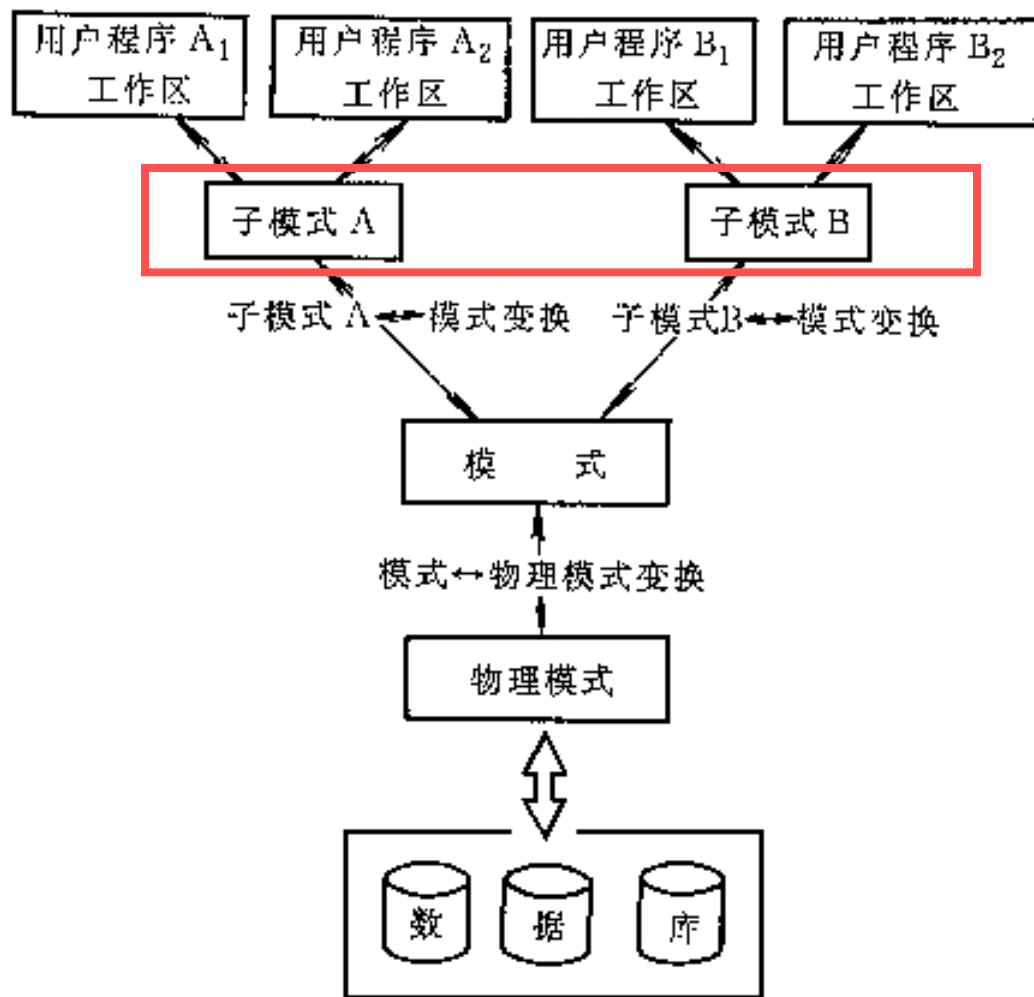


图 3-40 DBMS 各层模式的关系

5.3 数据库模式

概念模式简称模式：

是指对数据库整体逻辑结构的描述，它反映记录内部以及记录之间的联系。在概念层关注的是对应用问题的数据模拟，即如何用数据来表达应用对象的状态，包括应用对象各种属性描述、数据的结构框架和对象间各种联系描述。

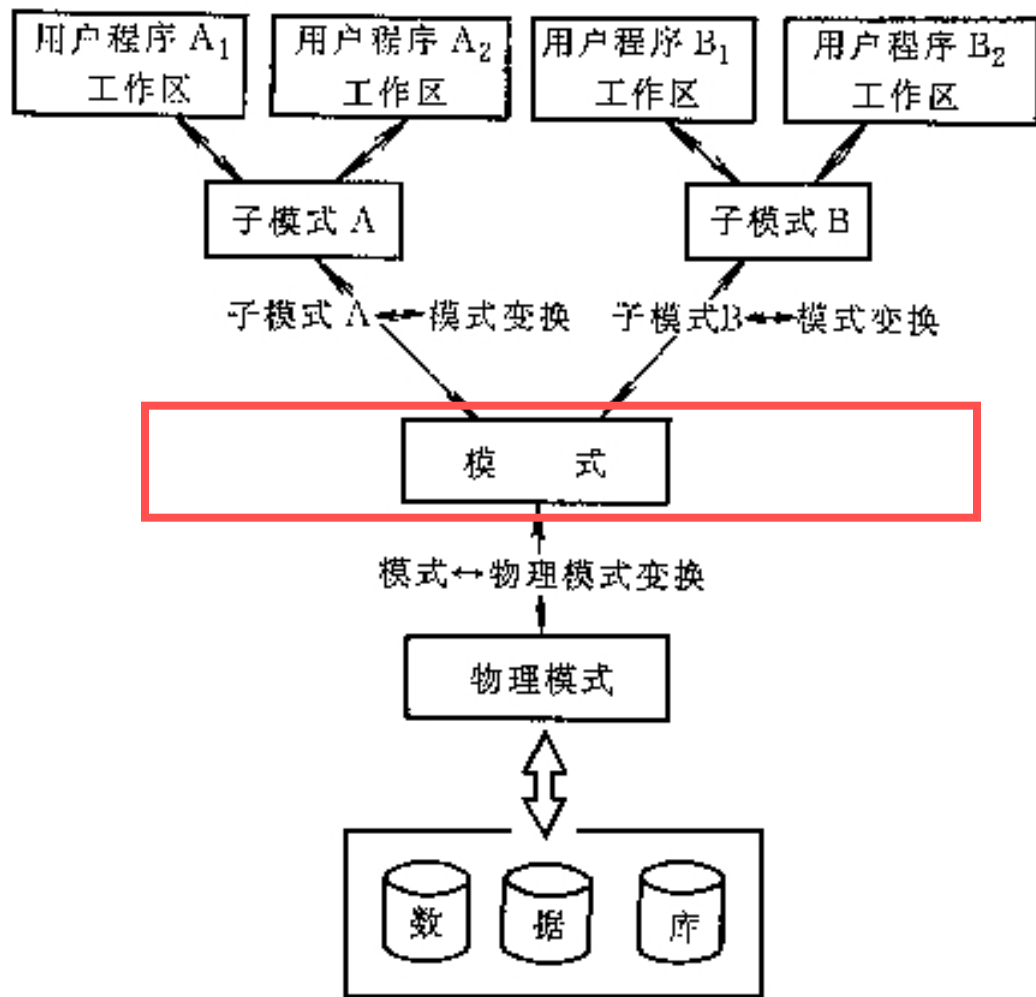


图 3-40 DBMS 各层模式的关系

5.3 数据库模式

物理模式又称内模式或存储模式：是对实际的物理设备上的数据存储结构的描述。它是真正的物理层，而概念模式和外模式是以它为基础逐渐抽象出的逻辑关系。

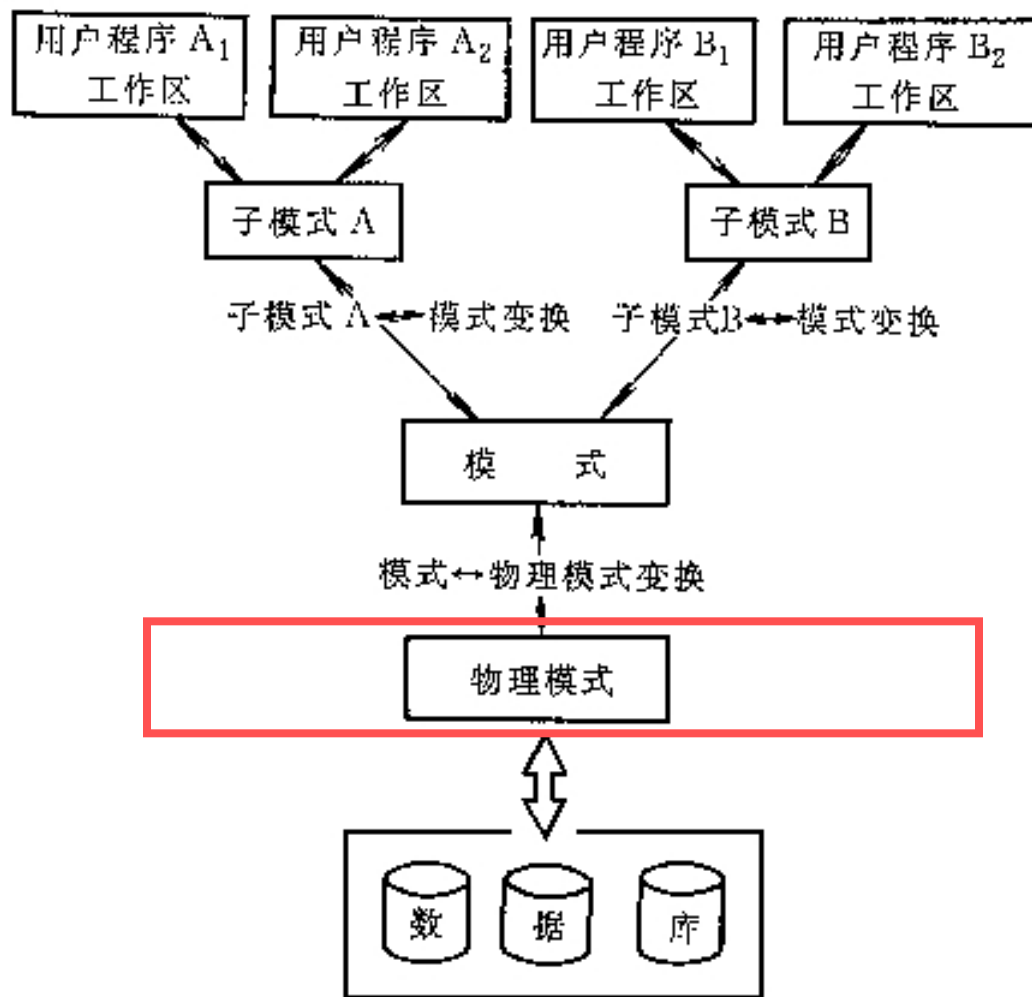


图 3-40 DBMS 各层模式的关系

5.3 数据库模式

三种模式并不相互独立，而是存在着两种映射机制。

(1) **概念模式与内模式映射**：它反映了数据的逻辑结构与存储结构之间的关系。当数据的存储结构发生变化时，可以通过修改这一映射关系，使概念模式保持不变，从而实现了**数据库的物理独立性**。

(2) **概念模式与外模式映射**：一个数据库中只能有一个概念模式，而对应于一个概念模式可以有多个外模式，每个概念模式与外模式的映射中定义了该外模式与概念模式的对应关系，因此保证了**数据的共享性**。当概念模式改变时，通过修改概念模式与外模式的映射关系来保证外模式不变，使建立在概念模式上的应用程序不受影响，即实现**数据库的逻辑独立性**。

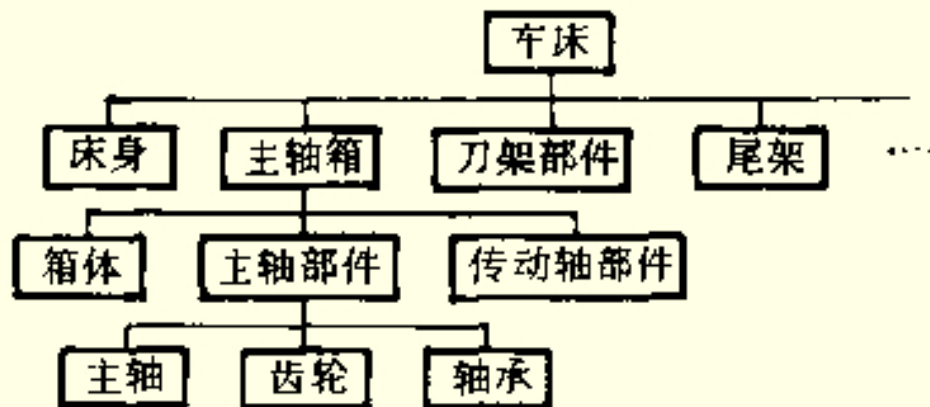
5.4 数据模型

- 模式和子模式实质上是现实世界的一种抽象，需用一定的数据模型来描述。
- **数据模型**：是指数据库内部数据的组织方式，它描述了数据之间的各种联系，也是数据高度结构化的表现。它是数据库系统的核心和基础，每一种数据库管理系统都是基于某种数据模型的。
- 在数据库系统中使用的主要数据模型有**层次模型**、**网状模型**和**关系模型**三种。

5.4 数据模型

1、层次模型

- **层次模型**是指记录之间具有树形的组织结构，它体现了记录之间的“一对多”的关系。
- 图中的一部分如主轴箱，是整个树结构的一棵子树，也就是全局模式的子集即子模式。
- 可见，当全局模式将作某些改变时，如要增加工具这部分的数据时，只要在全局模式中加上这部分的子树即可，不必更改或不影响其他子树或子模式。



5.4 数据模型

1、层次模型

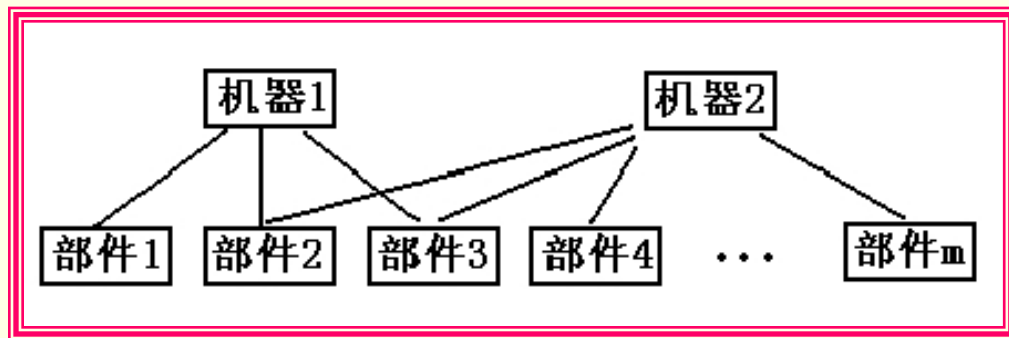
- 同样当需修改某一子模式时，也不会影响其他子模式。由于应用程序只是根据子模式的要求来编写，因此当全局模式修改时，并不影响启用有关子模式的应用程序，也不必修改这些应用程序，做到了逻辑数据的**独立性**。
- 层次模型的逻辑结构清楚而简单，也容易实现。但只适用于较简单的数据集合，对于复杂的数据关系，实现起来相当复杂。
- 在车床数据模型中，每种部件的子模式中都会有材料和几何参数等的数据元素，许多数据会重复，造成较大的冗余度。因而使用受到限制。
- 在层次模型的大型数据库系统中。最有影响的是IBM公司研制的信息管理系统IMS(Information Management System)。

5.4 数据模型

1、层次模型

2、网状模型

- 网状模型是指事物之间具有网络式的组织结构，它体现了事物间的“多对多”关系。数据之间可任意连接，避免了层次模型中存在的如齿轮和轴承的重复存储。
- 网状模型不仅具有层次模型的特点，而且还能描述较复杂的数据关系，因而应用较广泛。较有影响的网状模型的数据库系统是美国CODASYL的数据库任务组DBTG报告中提出的数据库系统。



5.4 数据模型

1、层次模型

2、网状模型

3、关系模型

- 层次模型和网状模型都是结构化的模型，即都要事先根据应用需要，把数据之间的逻辑关系固定下来。因而模型的柔性差。
- **关系模型**则是以数学理论为基础来实现数据间的联系，通过关系运算来实现数据的选取和重新组织形成新的关系。模型的柔性大。
- 用二维表来表示节点与节点之间的联系。每一张二维表称为一个关系，表中的每行为一个记录，每列为数据项。
- 关系模型是目前最成熟和使用最多的数据模型，常见的关系型数据库有：**FoxBase, FoxPro, Access, Excel, Orical**等。

5.4 数据模型

1、层次模型

2、网状模型

3、关系模型

- 比较以上三种数据模型可看出，格式化的层次模型和网状模型都要在建数据库时，为以后可能的应用预先设计好模式和子模式。一旦在应用中发生事先未考虑到的模式或子模式时，就要先修改模式或子模式，然后才能使用。
- 而关系模型则只要按数据库的一些规定以一定的关系(即二维表)存入库中，应用时可通过各种关系运算来检索或组合某些数据，可动态地满足用户方面的需要。另外，数据的冗余度也低，修改存取都方便。由于这些优点，关系模型受到更多的注意，应用也日趋广泛。

5.5 数据库管理系统

- 在一个数据库系统中，数据库的一切活动，包括库内数据的存储、检索、修改以及数据的安全维护等，都是通过一些软件来实现的。
- 另外，前述的模式和子模式的描述、关系运算、逻辑结构到物理结构的映射以及其他对数据的操纵和管理等，也要通过相应的程序来实现。这些软件统称为**数据库管理系统(DBMS: Data Base Management System)**，是数据库系统的核心组成部分。

5.5 数据库管理系统

1、组成

四个主要组成部分：

数据库、操作系统、管理软件、DBA。管理软件是核心

DBA(Data Base Administrator):

数据库管理员，主要是负责指定用户使用权限、维护、更新数据库。

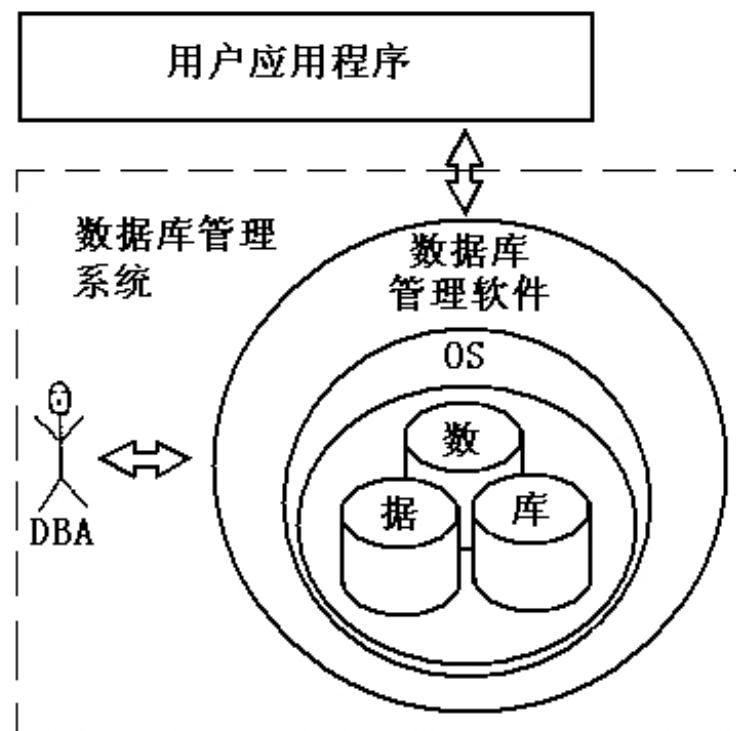


图3-39 数据库管理系统

5.5 数据库管理系统

1、组成

2、基本功能

- (1)**定义功能**：包括数据文件的数据结构的定义，存储结构的定义，数据格式定义和保密定义等；
- (2)**管理功能**：包括系统运行的监督和控制，数据管理，数据完整性和安全性控制，运行操作过程的记录等；
- (3)**建立或生成功能**：包括各种文件的建立和生成；
- (4)**维护功能**：包括数据库的更新或再组织，结构的维护，恢复和性能监视等；
- (5)**通讯功能**：DBMS是在计算操作系统的支持下建立和使用的，为此必须具备与操作系统联机处理的通讯功能。

5.5 数据库管理系统

1、组成

2、基本功能

3、使用方式

- 使用数据库的方式有两种：
- 一种方式是：**人机交互方式**，用户操作者通过显示屏幕与系统进行问答对话，实现对数据文件的各种操作以满足用户的需要；
- 另一种方式是：**自动执行方式**，用户根据使用要求和DBMS提供的命令语句的规则编制一个控制程序。通过此程序的执行来完成用户所要求的各种操作，实现所需的功能。此程序称为命令文件。各种DBMS都有他相应的命令文件的编制规则和方法。